

인덱스 부재 시 Adaptive Sampling 개선

— 표본 선택 단계의 통제 실험

박세은 · 강재현 · 조현빈 · 이동욱

속도논벡터 · 연세대학교 컴퓨터과학과 캡스톤

박광현 교수 (BDAI 연구실) · 지도교수

지도연구원 임채림 · 멘토 박성원 (삼성전자 AI센터)

벡터 증강 분석 쿼리 (Vector-Augmented Query, VAQ)

분석가

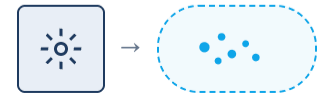


이 부품 사진이랑 비슷한
부품들이
최근 가장 많이 팔린 주문은?

예시 분석 쿼리 - 관계형 조건과 벡터 유사도를 한 SQL 안에

```
SELECT l_orderkey, o_orderdate, o_shippriority
FROM customer, orders, lineitem, partsupp_deep
WHERE c_mktsegment = 'HOUSEHOLD'      ← 관계형 조건 (예: 가정용 카테고리 · 1995-03-14 이전 주문)
  AND c_custkey = o_custkey
  AND l_orderkey = o_orderkey
  AND o_orderdate < DATE '1995-03-14'
  AND l_shipdate  > DATE '1995-03-14'
  AND ps_partkey = l_partkey AND ps_suppkey = l_suppkey
  AND ps_embedding <-> '[쿼리 부품 벡터]' < 0.86      ← 벡터 유사도 - 임베딩 비교
ORDER BY ps_embedding <-> '[쿼리 부품 벡터]';
```

VAQ 결과



유사 부품 추출

- customer
- orders
- lineitem
- partsupp_deep

유사 부품의 매출 상위 주문 도출
→ 분석 결과

● 배경

카디널리티 한 곳이 잘못되면 — 최대 1만 배 느려짐

벡터 테이블 100만 행 · 같은 SQL · 같은 데이터

VIDEO PLACEHOLDER



작동 원리 영상

VEO 3.1 으로 생성 · 15초 CLIP

카디널리티 추정 → 잘못된 plan 선택 → 1만 배 차이

카디널리티 추정 오차 → 잘못된 실행 plan 선택 → 응답 시간 1만 배

^{폭주}
10,000× 응답 시간 차이

벡터 데이터셋 DEEP · 표준 분석 쿼리 예시

● 배경

기존 시스템 — 데이터 무관 고정 비율

pgvector
33.3%

늘 전체의 33.3%로 가정

VBASE
50%

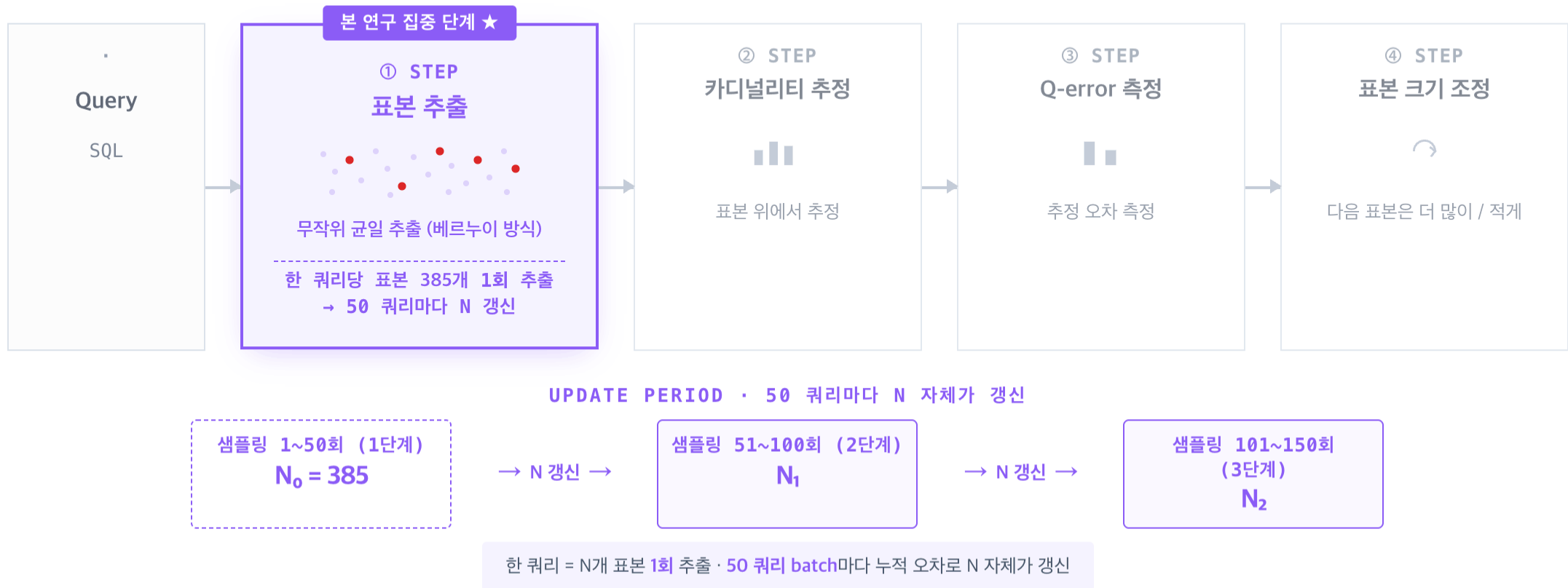
늘 전체의 50%로 가정

DuckDB-vss
100%

늘 100%로 가정

세 시스템 모두 데이터·임계값과 무관하게 고정 비율로 어림 → 거의 모든 쿼리에서 잘못된 plan

인덱스가 없을 때 — Adaptive Sampling (적응적 표본 추출)



● 방법

본 연구

RESEARCH
QUESTION

카디널리티 추정을 더 잘할 수 있는 표본 추출 방식은 무엇일까?

baseline



무작위 베르누이 · 균일 무작위 점들



대조

샘플링 방식 탐색

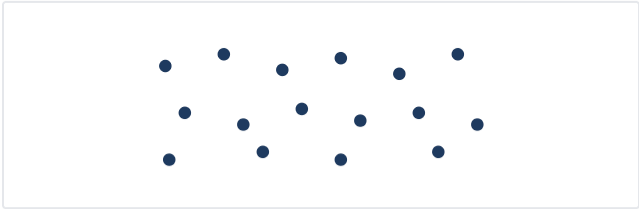


다양한 패턴 묶음 — 클러스터·곡선·해시 등

동일 쿼리에 세 가지 추정 방식을 동시 적용

같은 쿼리 · 같은 데이터에서

baseline
(= 논문 원본 · 무작위 베르누이 방식)



↓

cardinality 추정 1개

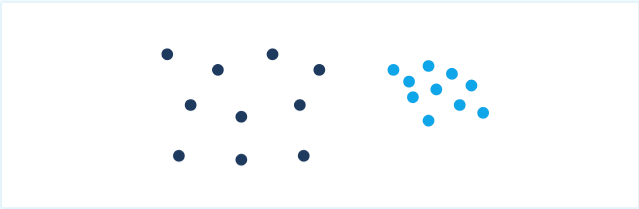
단독 대체
(= 베르누이를 분포 인지 표본으로 완전 치환)



↓

cardinality 추정 1개 (회색)

CORE
결합
(= baseline + 분포 인지 추정값의 산술 평균)



↓

cardinality A cardinality B

↓ 산술 평균

결합 cardinality

같은 조건에서 직접 비교 가능

1,508가지 조합으로 검증

DATASETS 데이터셋

5



DEEP

이미지 검색 · 96d



SIFT

이미지 feature · 128d



SSN++

이미지 유사도 · 256d



YFCC

멀티미디어 · 192d



PartSupp PK

TPC-H · 관계형

VARIABLES 조작변인

4

SCALE FACTOR · 데이터 크기

sf = 1 · 10 · 100

SELECTIVITY · 쿼리 조건 폭

0.001 · 0.01 · 0.1

K · 계층 수

10 · 20 · 30

METHOD · 표본 추출 방식

16 종 (베르누이 + 분포 탐색 15)

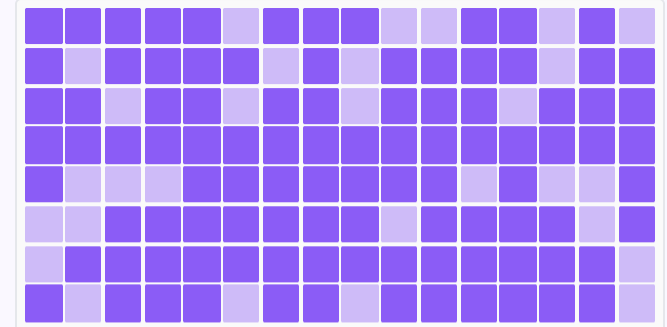
한 변인 = 한 차원
나머지 고정 · 비교 통제

COMBINATIONS 조합

5 데이터셋 × sf {1·10·100} × sel
{.001·.01·.1} × K {10·20·30} × 16
method

= 1,508

의도 max 3,600 中 실측 1,508 (41.9% 구조화
부분 측정)



동일 조건 동시 측정 → 직접 비교

엔진 응답 시간 측정은 별도 — DEEP sf=10 환경 · 다음 슬라이드 11 에서 156 plan 소개

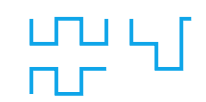
표본 추출 방식 — baseline + 분포 인지 16 method 中 강한 13 method

baseline



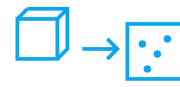
균일 무작위 점들
분포 인지 16 method 中
강한 13 paradigm 분류

P1 2 method
공간 곡선



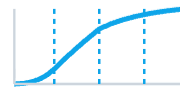
Hilbert · Z-order

P2 3 method
차원 축소



PCA · rSVD

P3 2 method
고전 stratification



cum-√f

P4 2 method
양자화



RaBitQ · grid

P5 1 method
클러스터링



KMeans · GMM

P6 ★ 1 method
스트리밍



chao_weighted

P7 2 method
해시



md5 prefix

13
METHOD
7 paradigm

● 결과

Q-error 비교 — baseline vs 결합

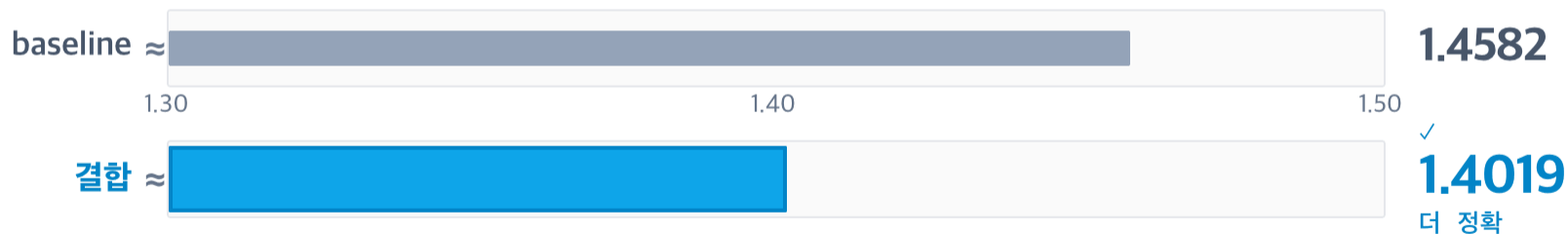
결합 방식이 baseline 보다 Q-error 우위

89.1%

1,344 / 1,508 cell · 결합 방식 우위

1,508 측정 중 1,344 cell 에서 결합 방식이 baseline 보다 더 낮은 Q-error → paired better 89.1%

▼ 낮을수록 더 정확한 추정 (가로축 구간 1.30 - 1.50)



● 적용

엔진 응답 시간 동일 / 최적 plan 선택 비율 우위

pgvector 기본

Adaptive Sampling 적용 X

baseline

논문 원본

결합

본 연구



5,677_{ms} (1.0×)

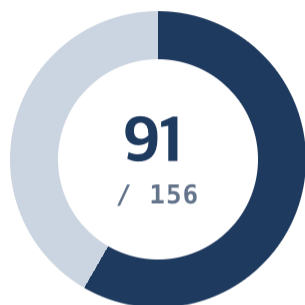
977.6_{ms} (5.77× ↑)

983.5_{ms} (5.70× ↑)

baseline 과 결합 latency 사실상 동등 (0.07× 격차)

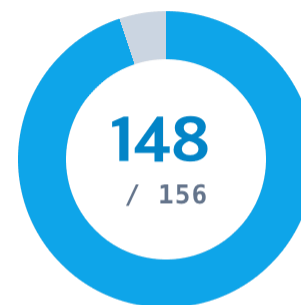
DEEP 데이터셋 sf=10 환경 · 12개 매개변수 조합 × 13개 분포 인지 method = 156개 plan · 평균 응답 시간

baseline 최적 plan 선택



정답 91 · 오답 65 · 58.3%

결합 최적 plan 선택



정답 148 · 오답 8 · 94.9%

+57 최적 plan

+57

91 → 148 plan

최적 plan 선택 = 카디널리티 추정 정확 → 빠른 plan 도달 (느린 plan 회피)

● 적용

Future Work — 두 갈래

GROUP A - 검증 범위 확장 + 산업 자원

본 측정 평면 → 확장 평면

본 측정 평면
sf=10
sel ≤ .10



확장 평면
sf=100 · sel ≥ .5
다중 벡터 · 다른 엔진

scale ↑

selectivity ↑

engine 다양

resource 산업적

더 큰 데이터 · 넓은 selectivity · 다른 엔진에서 결합 효과 검증

GROUP B - History-aware Adaptive Sampling

과거 query → 현재 query 추정

Q-3 Q-2 Q-1
과거 query



Q₀
현재 query

feedback 누적 → sampling ↓ → cost ↓

과거 feedback

더 적은 sampling

cost ↓

감사합니다

Q&A 환영합니다

박세은 · 강재현 · 조현빈 · 이동욱

속도논벡터 · 연세대학교 컴퓨터과학과 캡스톤

박광현 교수 (BDAI 연구실) · 지도교수
지도연구원 임채림 · 멘토 박성원 (삼성전자 AI센터)

자료 · 코드 - github.com/johyunbin/Capstone